

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería

Data Science

Semestre II – 2026



Excelencia que trasciende

DEL VALLE
GRUPO EDUCATIVO

Laboratorio 6

Integrantes:

Nájera Marakovits, Ingrid Nina Alessandra – 231088

Índice

Repositorio	3
1. Carga, comprensión e integración de los datos	3
2. Calidad, limpieza y preprocesamiento	3
2.1. Consistencia y duplicados	5
2.2. Variables de uso limitado	5
2.3. Conteos y valores atípicos	6
2.4. Limpieza del texto	6
3. Análisis exploratorio	7
3.1. Actividad por video y canal	7
3.2. Categorías, consultas y palabras frecuentes	8
3.3. Concentración y relación con las visualizaciones	11
3.4. Respuestas sobre participación y audiencias	12
3.5. Preguntas adicionales	12
3.5.1. Qué proporción de videos tiene comentarios recolectados	12
3.5.2. La mayoría de autores participa en varios videos	12
3.5.3. Cuánta interacción adicional muestran respuestas y me gusta	12
4. Construcción de la red bipartita autor-video	12
5. Proyecciones de la red	14
6. Topología y fragmentación	15
7. Comunidades	16
7.1. Comunidad 1	18
7.2. Comunidad 2	18
7.3. Comunidad 3	18

8. Nodos centrales y participantes puente	19
9. Contenido y sentimiento	21
10. Interpretación y conclusiones	23
11. Referencias metodológicas	24

Repositorio

https://github.com/Ninaswiftie09/Data_Science/tree/Laboratorio6

1. Carga, comprensión e integración de los datos

El conjunto de videos contiene 293 registros y 20 variables. Cada registro representa un video y su llave primaria es video_id. El conjunto de comentarios contiene 406 registros y 17 variables. Cada fila corresponde a un comentario principal y su llave primaria es comment_id. Los comentarios pertenecen a 332 autores y cubren 19 videos de 8 canales. El archivo de videos reúne 97 canales.

Un canal publica videos. Cada video tiene una categoría y se recupera mediante una consulta de búsqueda. Un autor publica comentarios en uno o varios videos. channel_id identifica al canal que publica el contenido, author_channel_id identifica al autor y video_id conecta las dos tablas. Los nombres y handles son etiquetas visibles y no reemplazan los identificadores. source_query describe la selección del contenido y no constituye un tema validado.

Cuadro 1: Cobertura e integración de los datos

Resultado	Cantidad
Videos	293
Canales en videos	97
Comentarios principales	406
Autores únicos	332
Videos con comentarios	19
Canales con comentarios	8
Comentarios asociados	406
Comentarios sin correspondencia	0

Los 406 comentarios se asociaron con un video mediante una unión de muchos comentarios a un video. La cobertura de comentarios alcanza el 6.48 por ciento de los videos. Los 274 restantes no tienen comentarios recolectados en estos archivos.

2. Calidad, limpieza y preprocesamiento

Cuadro 2: Diagnóstico de variables de videos

Variable	Tipo	Faltantes	Valores únicos
video_id	Texto	0	293
title	Texto	0	274
channel_name	Texto	0	97
channel_id	Texto	0	97
source_query	Texto	0	21
source_group	Texto	0	3
dataset_sources	Texto	0	23
channel_handle	Texto	0	97
published_time	Texto	13	80
view_count_text	Texto	13	259
description_snippet	Texto	25	236
video_url	Texto	0	293
query_hits	Texto	0	26
keywords	Texto	0	106
description	Texto	26	234
view_count	Entero	0	267
publish_date	Texto	0	293
upload_date	Texto	0	293
category	Texto	0	11
owner_handle	Texto	0	97

Cuadro 3: Diagnóstico de variables de comentarios

Variable	Tipo	Faltantes	Valores únicos
video_id	Texto	0	19
comment_id	Texto	0	406
video_title	Texto	0	19
channel_name	Texto	0	8
channel_id	Texto	0	8
author_name	Texto	0	332
author_channel_id	Texto	0	332
text	Texto	0	404
source_query	Texto	0	6
source_group	Texto	0	2
dataset_sources	Texto	0	8

Variable	Tipo	Faltantes	Valores únicos
author_handle	Texto	0	332
published_text	Texto	0	39
like_count_text	Texto	0	31
reply_count	Entero	0	6
is_pinned	Lógico	0	1
viewer_rating	Decimal	406	0

2.1. Consistencia y duplicados

Cuadro 4: Consistencia de identificadores y etiquetas

Revisión	Cantidad
video_id duplicado en videos	0
comment_id duplicado en comentarios	0
comentarios sin video asociado	0
channel_id distinto entre comentario y video	0
channel_id con varios nombres en videos	0
channel_id con varios handles en videos	0
nombre de canal ligado a varios channel_id	0
author_channel_id con varios nombres	0
registros con caracter de reemplazo en videos	1
registros con caracter de reemplazo en comentarios	0

No se encontraron llaves primarias duplicadas ni diferencias entre el canal del comentario y el canal del video. Tampoco se detectaron identificadores de canal con varios nombres o handles. No hubo filas completamente duplicadas en ninguno de los dos archivos. Un registro de videos contiene un carácter de reemplazo y se conserva porque el carácter original no puede recuperarse con seguridad.

2.2. Variables de uso limitado

viewer_rating está vacía en los 406 comentarios y no se utiliza. is_pinned es constante y tampoco permite comparar registros. owner_handle repite channel_handle y upload_date coincide con publish_date. Las fechas relativas published_time y published_text se conservan como texto y no se convierten en fechas exactas. reply_count indica respuestas recibidas, pero no identifica quién respondió ni permite crear aristas entre usuarios. Las listas de query_hits y keywords no se utilizan como categorías ni se cuentan como listas sin convertir su estructura.

2.3. Conteos y valores atípicos

Los conteos escritos como texto se convierten a números al retirar espacios y separadores. Las abreviaturas mil, k, millón y m usan su multiplicador. Los valores sin números se mantienen como faltantes. Hay 280 conteos de visualizaciones convertibles y 13 sin texto disponible. Entre los convertibles se observan 53 diferencias frente a view_count. Para el análisis se utiliza view_count, que tiene información en los 293 videos. Los 406 conteos de me gusta tienen texto disponible; no es necesario imputar faltantes en esta muestra.

Cuadro 5: Valores atípicos según el rango intercuartílico

Variable	Mediana	Máximo	Límite superior	Atípicos
view_count	1175	8190449	18340	49
like_count	1	405	5	48
reply_count	0	7	0	30

El límite superior corresponde al tercer cuartil más 1.5 veces el rango intercuartílico. Se conservan los valores atípicos porque los conteos altos pueden representar actividad real. En respuestas, la concentración en cero produce un rango intercuartílico igual a cero, por lo que cualquier valor positivo queda marcado por la regla.

2.4. Limpieza del texto

texto_original conserva el contenido para auditoría y sentimiento. texto_limpio pasa a minúsculas y elimina URL, menciones, puntuación, números, emojis y palabras vacías en español. En los hashtags se conserva la palabra sin el símbolo. No se aplica lematización para evitar cambios incorrectos en nombres propios y conservar las formas observadas. Las negaciones eliminadas de la versión limpia permanecen en el texto original utilizado para sentimiento.

Cuadro 6: Efecto de la limpieza de comentarios

Medida	Cantidad
registros originales	406
registros eliminados	0
textos modificados	403
textos vacios antes	0
textos vacios despues	6
duplicados de texto antes	2
duplicados de texto despues	11

Se modificaron 403 textos y no se eliminaron registros. Los 6 textos vacíos después de limpiar

permanecen en la red, porque la existencia del comentario no depende de que conserve palabras. Los 11 duplicados de texto limpio son repeticiones posteriores a la primera aparición y no llaves duplicadas.

3. Análisis exploratorio

3.1. Actividad por video y canal

Cuadro 7: Diez videos con mayor participación recolectada

Video	Comentarios	Autores	Vistas
Qué rico come tu diputado	161	128	11775
La cooptación de Walter Mazariegos en la USAC	50	49	10156
Inician los trabajos de recuperación del Puente Belice II.	45	32	11670
EE.UU. envía a mexicanos deportados a Guatemala antes de su regreso a México Noticias Telemundo	25	18	14200
Conferencia de Prensa del Gobierno de Guatemala. #LaRondaGt	25	19	3628
Plan 2032 Ciudad de Guatemala	25	25	304089
Arroz con pollo a la MONOPOLIO	16	16	1954
Capturan a presuntos delincuentes disfrazados de mujer señalados de cometer asalto	14	13	6692
Internet: escoger el menos malo	12	10	717
Bloqueos en Guatemala este 31 de agosto por alza en combustibles afectan rutas principales	7	7	5469

Cuadro 8: Diez canales con más videos en la muestra

Canal	Videos	Vistas
Gobierno de la República de Guatemala	32	56052
Municipalidad de Guatemala	27	452548
Quorum	18	31267
PrensaLibreOficial	17	424888
Ministerio de Gobernación	14	141661
Diario de Centro América	11	4769
CIV -Ministerio de Comunicaciones	11	5881

Canal	Videos	Vistas
Concejales de Oposición - Muni Guate	10	2106
PNCdeGuatemala	10	329798
Conred	8	1693

Cuadro 9: Participación de todos los canales con comentarios

Canal	Comentarios	Autores
Quorum	256	214
Gobierno de la República de Guatemala	70	50
Noticias Telemundo	25	18
Municipalidad de Guatemala	25	25
Noti7	14	13
PrensaLibreOficial	7	7
TN23 Guatemala	7	7
Noticiero Guatevisión 13 Hrs.	2	2

Cuadro 10: Resumen de los conteos

Variable	Cantidad	Media	Mediana	Máximo
Visualizaciones	293	60430.09	1175	8190449
Respuestas	406	0.13	0	7
Me gusta	406	5.73	1	405

Los comentarios recibieron 2325 me gusta y 51 respuestas. Hay 30 comentarios principales con al menos una respuesta. La mediana de me gusta es 1 y la mediana de respuestas es 0. La mediana de visualizaciones es 1175, mientras el máximo alcanza 8190449, lo que evidencia una distribución desigual.

3.2. Categorías, consultas y palabras frecuentes

Cuadro 11: Categorías de los videos

Categoría	Videos
News & Politics	138
People & Blogs	66
Entertainment	48
Education	19

Categoría	Videos
Travel & Events	8
Science & Technology	6
Nonprofits & Activism	3
Film & Animation	2
Comedy	1
Sports	1
Music	1

Cuadro 12: Consultas de recolección de videos

Consulta	Videos
Municipalidad de Guatemala	20
Gobierno de Guatemala	18
@GobiernodelaRepublicadeGuatemala	18
@GobiernodeGuatemala	17
guatemala noticias	16
Ministerio de Comunicaciones Guatemala	16
@MunicipalidaddeGuatemala-1551	16
Gobierno de la República de Guatemala	15
PMT Guatemala	15
Conred Guatemala	15
Provia Guatemala	13
guatemala trafico	13
guatemala transporte	13
Policia Nacional Civil Guatemala	13
guatemala lluvias	12
guatemala politica	12
guatemala seguridad	12
Ministerio de Gobernacion Guatemala	12
@quorumgt	12
@quorumgt/videos	11
Quorum GT	4

Cuadro 13: Hashtags frecuentes en comentarios

Expresión	Frecuencia
ineptobran	1

Cuadro 14: Palabras frecuentes en comentarios

Expresión	Frecuencia
pueblo	56
guatemala	52
dinero	34
solo	33
todos	33
presidente	32
país	31
trabajo	30
diputados	28
tienen	24
corruptos	24
hacer	23
diputado	22
excelente	21
bueno	21

Cuadro 15: Bigramas frecuentes en comentarios

Expresión	Frecuencia
presidente bernardo	9
bernardo arevalo	8
ciudad guatemala	6
nery rodas	5
bla bla	5
pacto corruptos	5
viva guatemala	4
busquen trabajo	4
todos proyectos	4
sería bueno	4
lleva años	4
dinero pueblo	4
comida nadie	4
guatemala saludos	4

Expresión	Frecuencia
muriendo hambre	4

Las palabras y bigramas describen menciones presentes en el texto limpio. Las formas pueblo, dinero y diputados destacan en el grupo más grande. La frecuencia no equivale a acuerdo con el contenido ni a la cantidad de personas que comparten una opinión. Los hashtags se extraen del texto original y su conteo se limita a las etiquetas observadas.

3.3. Concentración y relación con las visualizaciones

Cuadro 16: Concentración de comentarios por videos

Grupo	Unidades	Comentarios	Porcentaje
principal	1	161	39.66
cinco principales	5	306	75.37
diez por ciento principal	30	406	100

Cuadro 17: Concentración de comentarios por canales

Grupo	Unidades	Comentarios	Porcentaje
principal	1	256	63.05
cinco principales	5	390	96.06
diez por ciento principal	1	256	63.05

Qué rico come tu diputado reúne 161 comentarios de 128 autores y concentra el 39.66 por ciento de los comentarios. Quorum reúne 256 comentarios de 214 autores y concentra el 63.05 por ciento. La participación observada está fuertemente concentrada.

Entre los 19 videos con comentarios, la correlación de Pearson entre visualizaciones y comentarios es 0.067 y la de Spearman es 0.811. La relación lineal es débil, mientras el orden de las variables presenta una asociación positiva. Las visualizaciones no representan autores únicos y los comentarios recolectados no equivalen al total publicado. Por ello, las correlaciones no permiten establecer causalidad ni comparar tasas reales de participación.

Los ALUCINANTES autobuses de Guatemala, Burras, es el video con más visualizaciones en el archivo completo, con 8190449, pero no tiene comentarios recolectados. Qué rico come tu diputado tiene 11775 visualizaciones y el mayor número de comentarios de la muestra. La visibilidad y la participación disponible no coinciden directamente.

3.4. Respuestas sobre participación y audiencias

Las audiencias compartidas se observan en 9 autores que comentan varios videos y 4 que aparecen en distintos canales. Internet: escoger el menos malo y Arroz con pollo a la MONOPOLIO comparten 2 autores, el mayor cruce entre un par de videos. Estas coincidencias no demuestran amistad ni conversación directa.

Los participantes puente incluyen a @inge_vergueta, @hashojea7348 y @virgiliogarcia3039. Su eliminación aumenta la fragmentación de la red. Las comunidades principales se relacionan con diputados y recursos públicos, gobierno e infraestructura y la USAC. Predomina la etiqueta neutral del léxico en esas comunidades, aunque puede reflejar vocabulario no reconocido. La cobertura de comentarios y la selección por consultas limitan todas estas respuestas.

3.5. Preguntas adicionales

3.5.1. Qué proporción de videos tiene comentarios recolectados

Hay comentarios en 19 de 293 videos, equivalentes al 6.48 por ciento. La participación solo puede describirse para esa parte de la muestra.

3.5.2. La mayoría de autores participa en varios videos

No. Un total de 323 de 332 autores aparece en un solo video. Solo 9 participan en varios, de modo que la participación observada es principalmente local a cada contenido.

3.5.3. Cuánta interacción adicional muestran respuestas y me gusta

Se contabilizan 51 respuestas en 30 comentarios principales y 2325 me gusta. Las respuestas no agregan relaciones entre autores porque sus participantes no están identificados.

4. Construcción de la red bipartita autor-video

La red es no dirigida y contiene 332 autores y 293 videos. Cada arista conecta a un autor con un video en el que publicó al menos un comentario principal. Su peso es el número de comentarios de ese autor en ese video. Se obtuvieron 343 pares distintos y una suma de pesos de 406. No se construyen relaciones de amistad, aprobación o respuesta.

La tabla de nodos incluye nodo_id, tipo, etiqueta, identificadores, handle, comentarios y atributos de canal o video. La tabla de aristas incluye origen, destino, author_channel_id, video_id

y peso. Las tablas completas se conservan en data/processed/nodos_red_bipartita.csv y data/processed/aristas_red_bipartita.csv. Los 274 videos sin comentarios recolectados se mantienen como aislados observados.

Cuadro 18: Muestra de la tabla de aristas

ID del autor	ID del video	Peso
UC-HeUTT6_g-VoiWds2a4H-w	6W4u8sGEnGM	1
UC-Iul5tDYH_oiAMXQH-KaaQ	6W4u8sGEnGM	1
UC-QOpE7GOxlXcHZ8b7HbQKA	OkXlHx0hx-8	2
UC-fiZBS5Gp1eCJd9ucgWnCg	j43HgwYFKfk	1
UC-hfX8J5JPJ-dfuakzegMLA	n8iP75gIpmw	1
UC-jS_kA9w-OmpupXDx156Rg	n8iP75gIpmw	1
UC-pNP6RMFuLg_-x7Ah_0kEA	n8iP75gIpmw	1
UC094EFEmMSdwVa8NQjjYBXg	b_Hkrkl3adA	1

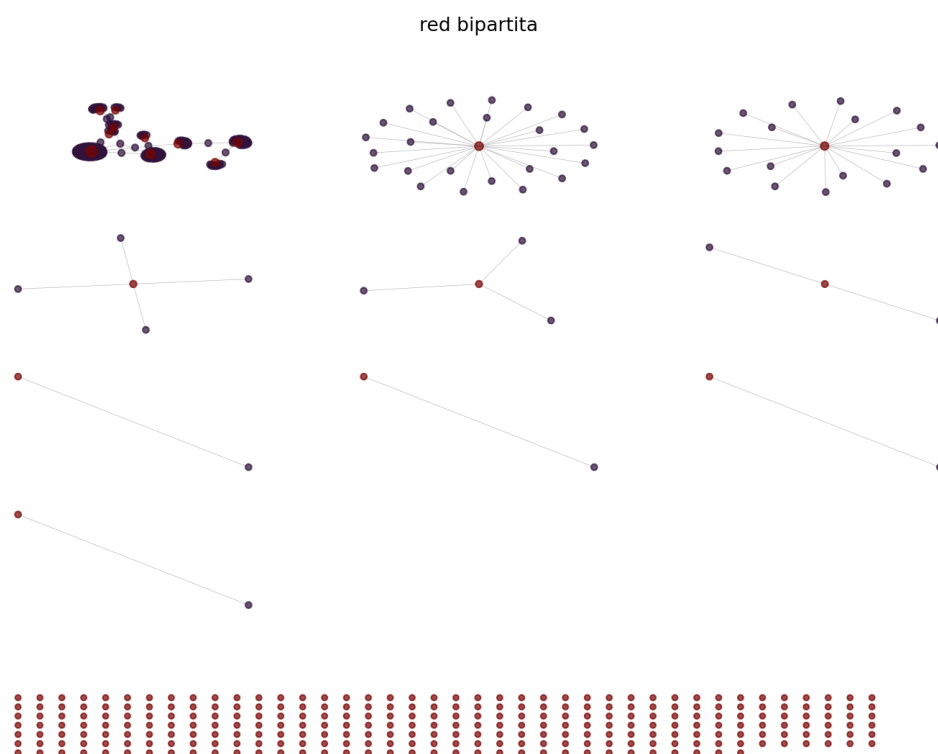


Figura 1: Red bipartita completa con todos los autores y videos

La figura conserva todos los nodos y aristas. El color distingue los tipos de nodo y la posición sirve para separar visualmente componentes. La distribución espacial no representa cercanía geográfica ni una relación personal. Los nodos aislados son parte del resultado y no se eliminan para simplificar la figura.

5. Proyecciones de la red

En la proyección autor-autor, dos autores se conectan si comentaron el mismo video. El peso cuenta videos compartidos. En la proyección video-video, dos videos se conectan si comparten autores. El peso cuenta autores únicos compartidos. Se utilizan conjuntos de vecinos distintos, por lo que repetir comentarios no multiplica los pesos de las proyecciones.

La proyección de autores tiene 332 nodos y 10732 aristas. La de videos tiene 293 nodos y 11 aristas. La primera muestra coincidencia de participación y la segunda muestra cruces entre contenidos. Cada video crea un grupo completamente conectado de comentaristas, lo que explica la mayor densidad de la proyección de autores sin implicar conversación directa.

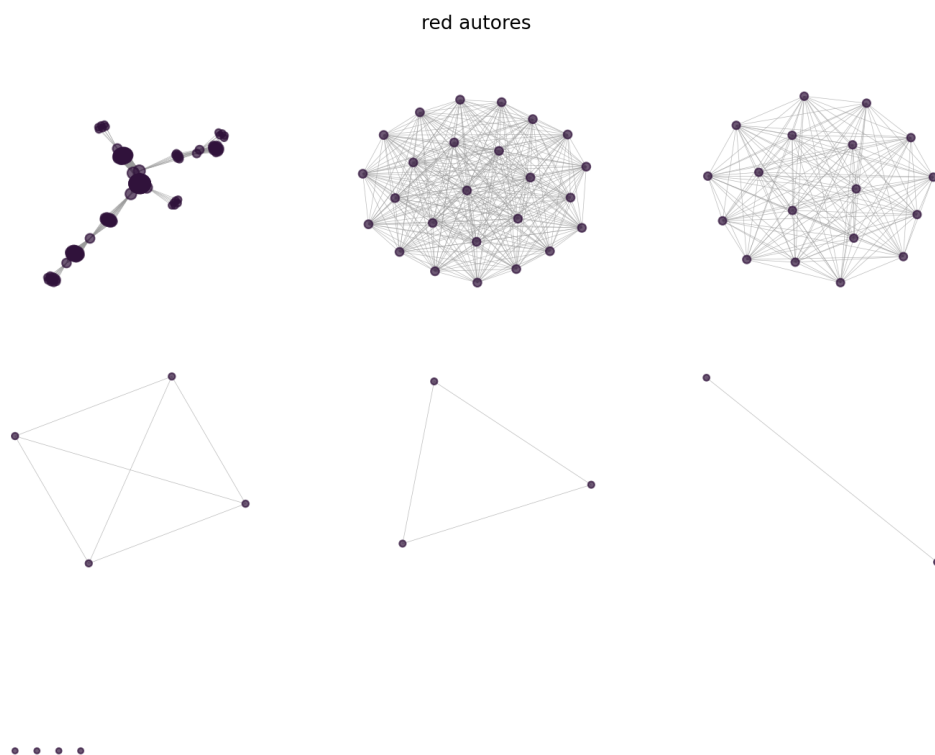


Figura 2: Proyección completa de autores por videos compartidos

red videos



Figura 3: Proyección completa de videos por autores compartidos

6. Topología y fragmentación

Cuadro 19: Comparación de la estructura de las tres redes

Medida	Bipartita	Autores	Videos
Nodos	625	332	293
Aristas	343	10732	11
Densidad general	0.0018	0.1953	0.0003
Grado medio	1.0976	64.6506	0.0751
Componentes	284	10	284
Nodos de la componente mayor	286	276	10
Aislados	274	4	283
Nodos de grado uno	327	2	3
Cohesión por pares alcanzables	0.2117	0.6991	0.0011
Transitividad	0	0.984	0.3158
Agrupamiento medio	0	0.972	0.0097

La densidad general compara las aristas con todos los pares posibles. Para la bipartita, la

densidad respecto a los pares permitidos entre autores y videos es 0.003526. La cohesión se define como la fracción de pares que pueden alcanzarse por un camino. La transitividad mide el cierre de triángulos y el agrupamiento medio promedia el cierre local incluyendo ceros. Una bipartita no admite triángulos, por lo que sus valores de transitividad y agrupamiento son cero por construcción.

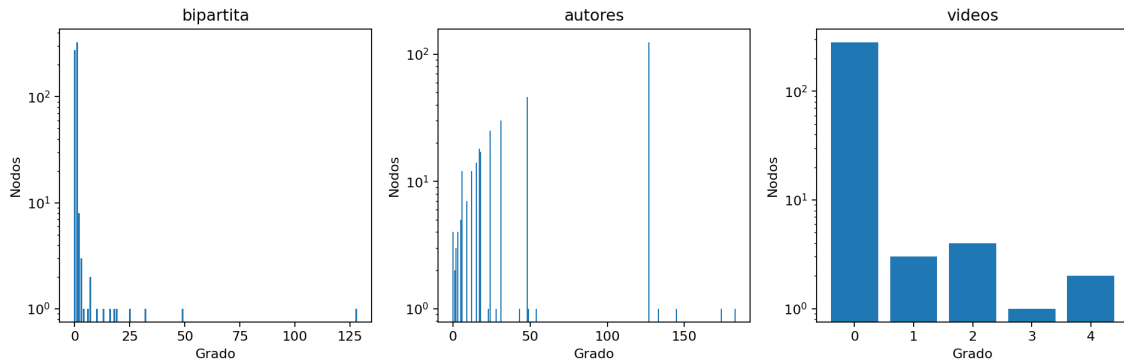


Figura 4: Distribución de grados de las tres redes

La bipartita tiene 284 componentes y su componente mayor contiene 286 nodos. Los 327 nodos de grado uno muestran una estructura con muchas hojas. En la proyección de autores, 276 de 332 nodos pertenecen a la componente mayor. Su transitividad de 0.9840 refleja en gran medida los grupos completos producidos por cada video. Un autor con muchos vecinos en esta proyección puede haber comentado una sola vez en un video concurrido.

Los 283 videos aislados de la proyección se dividen en 274 sin comentarios recolectados y 9 con comentarios cuyos autores no participan en otros videos. Los 4 autores aislados en su proyección sí publicaron comentarios, pero no comparten esos videos con otros autores de la muestra. Estas situaciones distinguen ausencia de cobertura de aislamiento dentro de la participación observada.

7. Comunidades

Cuadro 20: Tamaño y actividad de todas las comunidades

Comunidad	Autores	Videos	Canales	Comentarios
1	126	3	3	161
2	61	3	2	83
3	55	4	2	60
4	28	3	1	33
5	25	1	1	25
6	18	1	1	25

Comunidad	Autores	Videos	Canales	Comentarios
7	6	1	1	6
8	4	1	1	4
9	3	1	1	3
10	2	1	1	2
11	1	1	1	1
12	1	1	1	1
13	1	1	1	1
14	1	1	1	1

Cuadro 21: Resultados de Louvain con distintas semillas

Semilla	Comunidades	Modularidad
42	14	0.3949
7	14	0.3949
21	14	0.3949

comunidades autores

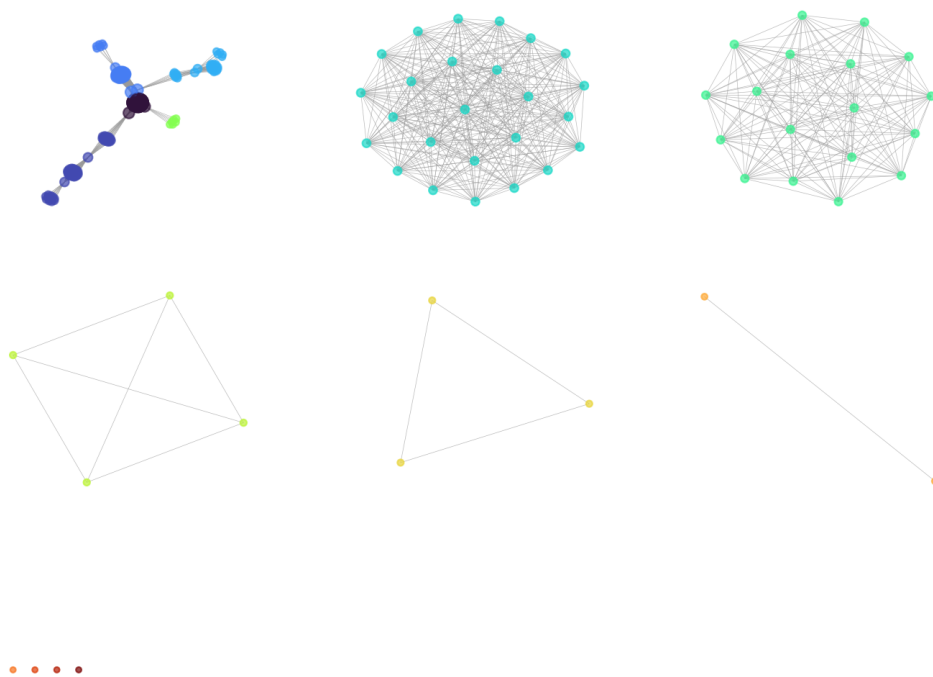


Figura 5: Todas las comunidades de la proyección de autores

Se elige la proyección de autores para agrupar patrones de participación compartida. Louvain optimiza modularidad mediante movimientos locales y agrupación de comunidades. Se usa

el peso como cantidad de videos compartidos, resolución 1 y semilla 42. El método busca más conexiones internas que las esperadas bajo un modelo que conserva fuerzas; no garantiza el óptimo global ni grupos sociales reales. La proyección favorece los videos con muchos comentaristas. Las comunidades pequeñas pueden fusionarse por el límite de resolución. Los autores aislados se conservan como comunidades unitarias.

Se detectaron 14 comunidades y modularidad 0.3949. La tabla de semillas comprueba cuánto cambia este indicador con diferentes inicializaciones; una modularidad parecida no garantiza miembros idénticos.

Cada color representa una comunidad en la figura y todos los nodos están incluidos. Los identificadores exactos se entregan en comunidades_autores.csv. Los colores ayudan a ubicar grupos; la tabla permite comparar incluso las comunidades unitarias. Los comentarios se asignan por la comunidad de su autor; un video puede aparecer en varias comunidades.

7.1. Comunidad 1

Reúne 126 autores, 3 videos de 3 canales y 161 comentarios, 1.28 por autor. Los contenidos son Qué rico come tu diputado; Conferencia de Prensa del Gobierno de Guatemala. #LaRondaGt; Bloqueos en Guatemala este 31 de agosto por alza en combustibles afectan rutas principales. Los canales son Quorum; Gobierno de la República de Guatemala; PrensaLibreOficial. Los autores con más comentarios son @ManuelEdran: 5; @ErvinLeonardoCarreraLatín: 4; @HaroldoCastillo-rh9iw: 3. Las palabras más frecuentes son pueblo, dinero, diputados, trabajo, diputado, sueldo, tienen, todos. El léxico asigna 23 positivos, 16 negativos y 122 neutrales. Estas palabras describen el contenido y no prueban que los miembros compartan una postura.

7.2. Comunidad 2

Reúne 61 autores, 3 videos de 2 canales y 83 comentarios, 1.36 por autor. Los contenidos son Inician los trabajos de recuperación del Puente Belice II.; Conferencia de Prensa del Gobierno de Guatemala. #LaRondaGt; Capturan a presuntos delincuentes disfrazados de mujer señalados de cometer asalto. Los canales son Gobierno de la República de Guatemala; Noti7. Los autores con más comentarios son @Murmullodelbarrio: 6; @albertoshernandez5251: 5; @ErmePérez-q4s: 3. Las palabras más frecuentes son presidente, guatemala, país, años, arevalo, bernardo, salvador, puente. El léxico asigna 20 positivos, 9 negativos y 54 neutrales. Estas palabras describen el contenido y no prueban que los miembros compartan una postura.

7.3. Comunidad 3

Reúne 55 autores, 4 videos de 2 canales y 60 comentarios, 1.09 por autor. Los contenidos son La cooptación de Walter Mazariegos en la USAC; Capturan a ladrón que había quedado grabado

mientras robaba en una parroquia de Retalhuleu; Qué rico come tu diputado; Internet: escoger el menos malo. Los canales son Quorum; TN23 Guatemala. Los autores con más comentarios son @Jel.Awesh.M: 3; @inge_vergueta: 3; @MarcosCarillo-b1r: 2. Las palabras más frecuentes son usac, corruptos, universidad, estudiantes, información, excelente, pueblo, pacto. El léxico asigna 10 positivos, 6 negativos y 44 neutrales. Estas palabras describen el contenido y no prueban que los miembros compartan una postura.

Las tres comunidades principales reúnen conversaciones sobre diputados y recursos públicos, gobierno e infraestructura, y la USAC. Predomina la etiqueta neutral en las tres, pero la cobertura limitada del léxico impide afirmar que predomine una actitud neutral. El grupo gubernamental presenta más positivos que negativos reconocidos; las críticas políticas pueden quedar sin identificar por vocabulario no incluido, como plurales o expresiones locales.

8. Nodos centrales y participantes puente

Cuadro 22: Nodos centrales de tipo autor

Nodo	Grado	Fuerza	Intermediación	Cercanía
@virgiliogarcia3039	2	3	0.0728	0.1418
@inge_vergueta	3	3	0.0685	0.1489
@josegil3813	2	2	0.0556	0.1025
@Jel.Awesh.M	2	3	0.028	0.1391
@hashojea7348	3	4	0.0188	0.0971
@franciscoflores3120	2	2	0.0182	0.0755
@Alejandro00710	2	2	0.0101	0.0963

Cuadro 23: Nodos centrales de tipo video

Nodo	Grado	Fuerza	Intermediación	Cercanía
Qué rico come tu diputado	128	161	0.1777	0.1708
Conferencia de Prensa del Gobierno de Guatemala. #LaRondaGt	19	25	0.0767	0.121
La cooptación de Walter Mazariegos en la USAC	49	50	0.0715	0.1242
Inician los trabajos de recuperación del Puente Belice II.	32	45	0.059	0.0888
Internet: escoger el menos malo	10	12	0.0403	0.1186
Arroz con pollo a la MONOPOLIO	16	16	0.02	0.0817

Nodo	Grado	Fuerza	Intermediación	Cercanía
Capturan a presuntos delincuentes disfrazados de mujer señalados de cometer asalto	13	14	0.0172	0.0656

Cuadro 24: Todos los puntos de articulación

Nodo	Tipo	Aumento de componentes
Qué rico come tu diputado	video	126
Conferencia de Prensa del Gobierno de Guatemala. #LaRondaGt	video	18
@virgiliogarcia3039	autor	1
La cooptación de Walter Mazariegos en la USAC	video	47
@inge_vergueta	autor	1
Inician los trabajos de recuperación del Puente Belice II.	video	31
@josegil3813	autor	1
Internet: escoger el menos malo	video	8
Arroz con pollo a la MONOPOLIO	video	14
@hashojea7348	autor	1
@franciscoflores3120	autor	1
Capturan a presuntos delincuentes disfrazados de mujer señalados de cometer asalto	video	12
@MarcosCarillo-b1r	autor	1
@moisesvaldez4043	autor	1
Bloqueos en Guatemala este 31 de agosto por alza en combustibles afectan rutas principales	video	6
Capturan a ladrón que había quedado grabado mientras robaba en una parroquia de Retalhuleu	video	6
Caminar en una ciudad hecha para carros	video	5
Plan 2032 Ciudad de Guatemala	video	24
EE.UU. envía a mexicanos deportados a Guatemala antes de su regreso a México Noticias Telemundo	video	17
I'x K'at: el primer equipo guatemalteco de pelota maya, conformado únicamente por mujeres.	video	3
10 Preguntas a un año del Paro Nacional	video	2
Noticiero en Directo 1 pm, 28 de Agosto de 2026	video	1

Se calculan grado, fuerza, intermediación y cercanía en la red bipartita. El grado de un autor cuenta videos distintos y su fuerza cuenta comentarios; para un video cuentan autores distintos

y comentarios, respectivamente. La intermediación normalizada mide la fracción de caminos mínimos que atraviesan el nodo. Se usan caminos sin pesos porque frecuencia no es distancia. La cercanía incorpora la corrección de Wasserman-Faust para componentes desconectadas, de modo que se reduce cuando pocos nodos son alcanzables. No se comparan autores y videos como si cumplieran la misma función.

Entre los nodos de tipo autor, @virgiliogarcia3039 tiene la mayor intermediación, 0.0728, grado 2 y fuerza 3. Al eliminarlo, el número de componentes aumenta en 1. Su papel de puente proviene de conectar contenidos y debe distinguirse del volumen de comentarios.

Entre los nodos de tipo video, Qué rico come tu diputado tiene la mayor intermediación, 0.1777, grado 128 y fuerza 161. Al eliminarlo, el número de componentes aumenta en 126. Su capacidad articuladora incluye desconectar autores que solo aparecen en ese video; no equivale necesariamente a conectar varios temas.

Hay 9 autores recurrentes en varios videos y 4 que cruzan canales. Se identifican 7 autores y 15 videos de articulación. La columna de aumento de componentes verifica cada eliminación por separado, manteniendo los demás nodos. La recurrencia por sí sola no basta para ser punto de articulación.

9. Contenido y sentimiento

Cuadro 25: Sentimiento de todos los comentarios

Sentimiento	Comentarios	Porcentaje
neutral	289	71.1823
positivo	79	19.4581
negativo	38	9.3596

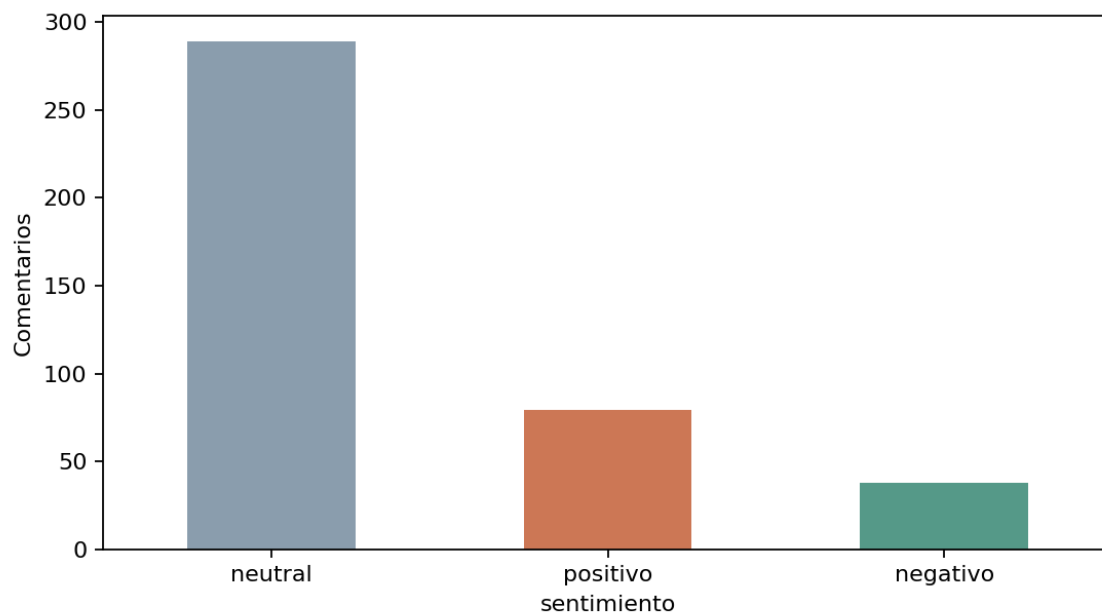


Figura 6: Clasificación de sentimiento de los comentarios

Cuadro 26: Sentimiento por canal

Grupo	Comentarios	Positivos	Negativos	Neutrales
Gobierno de la República de Guatemala	70	18	9	43
Municipalidad de Guatemala	25	5	0	20
Noti7	14	2	0	12
Noticias Telemundo	25	4	2	19
Noticiero Guatevisión 13 Hrs.	2	0	1	1
PrensaLibreOficial	7	1	0	6
Quorum	256	49	26	181
TN23 Guatemala	7	0	0	7

Cuadro 27: Sentimiento por comunidad

Grupo	Comentarios	Positivos	Negativos	Neutrales
1	161	23	16	122
2	83	20	9	54
3	60	10	6	44
4	33	13	3	17
5	25	5	0	20
6	25	4	2	19

Grupo	Comentarios	Positivos	Negativos	Neutrales
7	6	1	0	5
8	4	2	0	2
9	3	0	1	2
10	2	0	1	1
11	1	0	0	1
12	1	0	0	1
13	1	0	0	1
14	1	1	0	0

Se usa el léxico español definido en `analisis_avance.py`, con términos positivos como excelente, gracias y apoyo y negativos como corrupción, mentira y violencia. Es una herramienta de reglas propia, transparente y reproducible, adecuada al idioma pero de cobertura limitada y sin validación externa de precisión. Se aplica a `texto_original`, no al texto sin stopwords. Se normalizan mayúsculas y tildes, se suman ocurrencias positivas y se restan negativas. No, nunca, jamás y sin invierten el signo dentro de las tres palabras previas sin cruzar la puntuación reconocida. Un puntaje mayor que cero es positivo, menor que cero negativo y cero neutral. No se usa VADER en inglés.

La regla no resuelve ironía, citas, sujeto del sentimiento, todos los límites de negación, emojis ni variantes morfológicas. Neutral incluye ausencia de coincidencias y cancelación de signos. Hablar de corrupción o muerte puede describir una noticia sin expresar una valoración. Estos conteos son etiquetas del método y no una medición validada de opinión política.

En el conjunto completo, 79 comentarios son positivos, 38 negativos y 289 neutrales según el léxico. Quorum reúne 256 comentarios, con 19.14 por ciento positivos y 10.16 por ciento negativos; el canal del Gobierno reúne 70, con 25.71 por ciento positivos y 12.86 por ciento negativos. La diferencia de porcentajes no demuestra una mejor recepción del Gobierno: cambian los videos, las personas y la cobertura. Los dos comentarios de Noticiero Guatevisión no permiten una comparación estable aunque uno tenga etiqueta negativa.

Se muestran los tamaños y porcentajes por grupo. Solo se comparan descriptivamente grupos con al menos 10 comentarios; ese umbral práctico no garantiza representatividad. `source_query` se usa como tema de recolección, no como clasificación temática validada. No se realizan pruebas de diferencias poblacionales, ya que los comentarios no forman una muestra aleatoria y los autores pueden repetir participación.

10. Interpretación y conclusiones

La participación recolectada se concentra en pocos contenidos. La red de autores parece densa porque cada video conecta a sus comentaristas entre sí, mientras la proyección de videos muestra

pocos cruces. Los autores puente son escasos y sostienen conexiones que pueden desaparecer al retirar un solo participante. Las comunidades reflejan principalmente los contenidos comentados, con asuntos de gasto público, gobierno e infraestructura y universidad entre los grupos mayores. El sentimiento aporta una descripción léxica limitada, que no permite atribuir posturas a todas las audiencias.

La cobertura alcanza solo 19 de 293 videos y no equivale al total de comentarios publicados. La selección por consultas y canales limita qué temas aparecen. Las fechas relativas no permiten una cronología exacta. Las visualizaciones, respuestas y me gusta son conteos del momento de recolección, sujetos a cambio. No hay relaciones explícitas entre autores ni identificación de quienes respondieron. La concentración en pocos videos puede mezclar actividad y diferencias de recolección. Un video sin comentarios en estos archivos no necesariamente carece de ellos en YouTube.

Los conteos de nodos y palabras son descripciones. Las correlaciones entre visualizaciones y comentarios y los cruces de audiencia son asociaciones observadas. No se establece causalidad ni se hace inferencia hacia todos los usuarios de YouTube o la población de Guatemala. Redes, contenido y sentimiento deben leerse juntos con estas restricciones.

11. Referencias metodológicas

NetworkX. Detección de comunidades con Louvain

https://networkx.org/documentation/stable/reference/algorithms/generated/networkx.algorithms.community.louvain.louvain_communities.html

NetworkX. Centralidad de intermediación

<https://networkx.org/documentation/stable/reference/algorithms/generated/networkx.algorithms centrality.betweenness Centrality.html>

NetworkX. Centralidad de cercanía

<https://networkx.org/documentation/stable/reference/algorithms/generated/networkx.algorithms centrality.closeness Centrality.html>